TECHNICAL TEST - QA

PT Logika Sarana Teknologi (Logique) — Bagian 1: Analytical & Test Design (35%)

Aplikasi Target:	Practice Software Testing (Toolshop)	**Target URL:**	https://practicesoftwaretesting.com
Lingkup Pengujian:	Register, Login, Edit Profile (termasuk Ganti Password), Navigasi Menu	**Tanggal Pengujian:**	Oktober 2026
Kandidat QA:	QA Automation Engineering Candidate	**File Deliverables:**	01-test-design.xlsx, 01-test-design.pdf, 01-test-design.md, features/auth_profile_navigation.feature

1. Risk Analysis & Mitigation Matrix

Analisis risiko terhadap 7 area kritis dengan formula **Likelihood (1–3) × Impact (1–3)**. Diurutkan dari skor tertinggi:

No	Risk ID	Area Risiko	L (1-3)	I (1-3)	Skor	Level	Alasan & Potensi Dampak
1	**R-01**	**Autentikasi & Penyimpanan Sesi (Session Hijacking / Broken Auth)**	2	3	**6**	High	Jika token autentikasi tidak diamankan dengan benar atau sesi tidak dibatalkan saat logout/ganti password, akun pengguna rentan diambil alih. **Mitigasi:** Uji ketahanan sesi, verifikasi pembatalan token pasca logout dan ganti password, validasi proteksi route private.
2	**R-02**	**Validasi Aturan Bisnis Batasan Usia (DOB Validation Bypass)**	3	2	**6**	High	Toolshop mensyaratkan pengguna berusia 18–75 tahun. Seringkali validasi hanya di UI sehingga rentan dibypass via API payload langsung. **Mitigasi:** Terapkan Boundary Value Analysis (BVA) pada field tanggal lahir baik melalui UI form maupun integrasi API backend.
3	**R-03**	**Persistensi Data Pembaruan Profil (Data Loss / Desynchronization)**	2	3	**6**	High	Pengguna yang memperbarui alamat pengiriman atau nomor telepon dapat mengalami kegagalan simpan, berakibat salah alamat pengiriman saat checkout. **Mitigasi:** Uji skenario update, refresh browser (F5), verifikasi data tersimpan di backend, dan lakukan pemesanan dengan data baru.
4	**R-04**	**Penggantian Password Tanpa Validasi Password Lama yang Kuat**	2	3	**6**	High	Jika endpoint ganti password tidak memvalidasi kecocokan password lama atau mengizinkan password baru yang lemah, akun mudah dikompromikan. **Mitigasi:** Uji penolakan ketika password lama salah, serta uji aturan kompleksitas password baru (huruf besar, kecil, angka, simbol).
5	**R-05**	**Duplikasi Email & Pendaftaran Akun Bersamaan (Race Condition)**	3	2	**6**	High	Registrasi dengan email yang sama secara bersamaan berisiko menyebabkan data corrupt atau akun ganda jika tidak ada unique constraint di DB. **Mitigasi:** Uji negative pendaftaran dengan email terdaftar, uji respon status HTTP 422/409, dan feedback pesan error pada UI.
6	**R-06**	**Keamanan Input Form (Cross-Site Scripting / SQLi pada Profile)**	2	3	**6**	High	Field profil (nama, alamat, kota) yang tidak disanitasi dapat menjadi celah Stored XSS saat ditampilkan di dashboard atau invoice. **Mitigasi:** Uji karakter spesial, tag HTML (<script>, <b>), kutip tunggal/ganda, dan verifikasi enkoding karakter pada UI.

No	Risk ID	Area Risiko	L (1-3)	I (1-3)	Skor	Level	Alasan & Potensi Dampak
7	**R-07**	**Inkonsistensi Filter & Navigasi Kategori Produk (Broken Routing)**	2	2	**4**	Medium	Jika routing kategori (Hand Tools, Power Tools) bermasalah atau state kategori tidak sync dengan URL query, katalog produk gagal tampil. **Mitigasi:** Uji navigasi menu bertingkat, verifikasi sinkronisasi URL slug, validasi jumlah dan relevansi produk yang terfilter.

2. Test Scenarios (Gherkin / BDD)

Format spesifikasi BDD ditulis dengan bahasa bisnis (**declarative**), tersimpan di `features/auth_profile_navigation.feature`:

```
@auth @register @smoke @positive
Scenario: Successful customer registration with valid personal details
Given the customer navigates to the registration page
When the customer submits the registration form with valid and complete personal information
Then the system should register the new account successfully
And the customer should be redirected to the login page with a success confirmation
```

```
@auth @register @negative
Scenario: Registration rejected when applicant is under legal age (under 18 years old)
Given the customer navigates to the registration page
When the customer attempts to register with a date of birth indicating age younger than 18 years
Then the system should reject the registration submission
And an age validation error stating that the customer must be at least 18 years old should be displayed
```

```
@auth @login @data-driven
Scenario Outline: Customer login attempts with various credential states
Given the customer navigates to the login page
When the customer attempts to sign in with email "<email>" and password "<password>"
Then the authentication outcome should be "<status>"
And the customer should receive the expected message "<expected_message>"

    Examples:
      | email | password | status | expected_message |
      | customer@practicesoftwaretesting.com | welcome01 | SUCCESS | User dashboard displayed |
      | customer@practicesoftwaretesting.com | WrongPassword99! | FAILED | Invalid email or password |
      | unregistered.user.2026@test.com | ValidPass#2026 | FAILED | Invalid email or password |
      |  | ValidPass#2026 | FAILED | E-mail is required |
      | customer@practicesoftwaretesting.com |  | FAILED | Password is required |
```

```
@profile @positive
Scenario: Successful update of customer profile details
Given the customer is authenticated with an active account
And the customer accesses the account profile settings
When the customer updates the phone number and residential address with new details
Then the updated profile should be saved successfully
And the new information should persist upon reloading the profile page
```

```
@profile @password @negative
Scenario: Password change rejected when new password does not satisfy security complexity
Given the customer is authenticated with an active account
And the customer accesses the change password page
When the customer attempts to set a weak new password lacking numbers or special characters
Then the system should reject the password update request
And a password complexity warning should prompt the customer to fulfill security requirements
```

```
@profile @password @positive
Scenario: Successful password change and re-authentication with new password
Given the customer is authenticated with an active account
And the customer accesses the change password page
When the customer submits the correct current password and a valid new compliant password
Then the account password should be updated successfully
And the customer should be able to log in with the new password in a new session
```

```
@navigation @catalog @positive
Scenario: Targeted product catalog filtering through header category menu
When the customer navigates to "Power Tools" via the top categories navigation menu
Then the product catalog view should display only products classified under "Power Tools"
And the page header and breadcrumb should display "Power Tools"
```

3. Detailed Test Cases Specification

Daftar 9 test case komprehensif (positif dan negatif) dengan 9 atribut wajib:

ID	Judul Test Case	Precondition & Test Data	Steps (Langkah Pengujian)	Expected Result	Priority	Teknik
TC-REG-01	**Registrasi user baru dengan data lengkap & valid**	**Precondition:** Berada di halaman utama Toolshop, user belum login **Data:** Nama: John Doe, DOB: 1995-05-20 (31 thn), Email: test_<timestamp>@auto.org, Password: Password@123, Alamat lengkap terisi	1. Buka menu Sign in -> Klik link Register. 2. Isi seluruh field dengan data valid. 3. Klik tombol 'Register'.	Berhasil register, redirect otomatis ke URL /auth/login, dan menampilkan pesan sukses pendaftaran.	High	Equivalence Partitioning (Valid) Scenario 1 / R-02
TC-REG-02	**Registrasi ditolak saat usia pendaftar di bawah 18 tahun**	**Precondition:** Berada di halaman /auth/register **Data:** DOB dihitung hari ini - 17 tahun 364 hari (contoh: 2008-10-05), field lain valid	1. Lengkapi form registrasi dengan data valid. 2. Input DOB dengan usia 17 tahun. 3. Klik tombol 'Register'.	Tombol Register diblokir atau form memunculkan pesan validasi: usia minimal pendaftar adalah 18 tahun. Tidak ada user yang tersimpan di DB.	High	Boundary Value Analysis (Invalid Boundary) Scenario 2 / R-02
TC-REG-03	**Registrasi ditolak saat email sudah terdaftar sebelumnya**	**Precondition:** Akun dengan email target sudah aktif di sistem **Data:** Email: customer@practicesoftwaretesting.com, field lain valid	1. Buka form registrasi. 2. Isi field email dengan email yang sudah ada. 3. Klik tombol 'Register'.	Pendaftaran gagal, sistem menampilkan pesan error bahwa alamat email sudah digunakan (E-mail already exists).	High	Error Guessing Scenario 1 / R-05
TC-LOG-01	**Login berhasil dengan kredensial valid**	**Precondition:** User sudah terdaftar dan berstatus aktif **Data:** Email: customer@practicesoftwaretesting.com, Password: welcome01	1. Akses halaman /auth/login. 2. Input email dan password yang benar. 3. Klik tombol 'Login'.	Berhasil terotentikasi, redirect ke halaman akun/dashboard (/account), nama user muncul di header navigasi.	High	Decision Table (Rule 1) Scenario 3 / R-01
TC-LOG-02	**Login ditolak ketika password salah**	**Precondition:** User sudah terdaftar **Data:** Email: customer@practicesoftwaretesting.com, Password: SalahPassword#99	1. Akses /auth/login. 2. Input email valid dan password yang salah. 3. Klik tombol 'Login'.	Tetap di halaman login, muncul pesan peringatan: 'Invalid email or password', token sesi tidak dibuat.	High	Decision Table (Rule 3) Scenario 3 / R-01
TC-LOG-03	**Validasi client-side ketika field email dan password dikosongkan**	**Precondition:** Berada di halaman /auth/login **Data:** Email: "" (kosong), Password: "" (kosong)	1. Klik input email lalu tinggalkan kosong. 2. Klik input password lalu tinggalkan kosong. 3. Periksa feedback UI.	Muncul pesan error validasi: 'E-mail is required' dan 'Password is required', tombol login tidak menjalankan proses POST.	Medium	Equivalence Partitioning (Empty Input) Scenario 3 / R-01
TC-PRF-01	**Update data profil (alamat & nomor telepon) dan verifikasi persistensi**	**Precondition:** User login dan berada di halaman /account/profile **Data:** Phone: 081298765432, Address: Jl. Melati No. 45, City: Jakarta	1. Ubah nomor telepon dan alamat rumah. 2. Klik tombol 'Update Profile'. 3. Reload browser page (F5). 4. Periksa isi field form.	Muncul notifikasi profil berhasil diperbarui, dan setelah reload data yang baru tetap tersimpan pada field form.	High	State Transition Testing Scenario 4 / R-03

ID	Judul Test Case	Precondition & Test Data	Steps (Langkah Pengujian)	Expected Result	Priority	Teknik
TC-PWD-01	**Penggantian password gagal jika password baru tidak memenuhi kompleksitas**	**Precondition:** User login dan berada di halaman ganti password **Data:** Current Pass: welcome01, New Pass: simplepass (tanpa angka/simbol)	1. Buka tab Change Password. 2. Masukkan password lama yang valid. 3. Masukkan password baru yang lemah. 4. Klik tombol simpan.	Sistem menolak perubahan password, muncul indikator atau pesan bahwa password harus memiliki huruf besar, kecil, angka, dan simbol.	High	Boundary & Decision Table Scenario 5 / R-04
TC-NAV-01	**Navigasi menu kategori produk (Power Tools)**	**Precondition:** User berada di beranda situs **Data:** Kategori: Power Tools (Slug: power-tools)	1. Klik menu dropdown 'Categories'. 2. Pilih 'Power Tools'. 3. Verifikasi halaman katalog produk yang ditampilkan.	URL berubah menjadi /category/power-tools, judul halaman menampilkan 'Power Tools', dan seluruh kartu produk yang tampil sesuai kategori.	Medium	State Transition Testing Scenario 7 / R-07

4. Penerapan Teknik Test Design Formal

4.1. Equivalence Partitioning (EP) — Field Tanggal Lahir (Batas Usia 18–75 Tahun)

Partisi	Rentang Nilai (Usia)	Contoh Nilai Uji (DOB)	Status	Expected Result
P1	Usia < 18 tahun (Minor)	2012-05-10 (14 tahun)	Invalid	Ditolak dengan pesan: usia minimal 18 tahun
P2	18 tahun <= Usia <= 75 tahun (Legal)	1990-08-15 (36 tahun)	Valid	Diterima, registrasi dapat dilanjutkan
P3	Usia > 75 tahun (Senior di atas batas)	1945-01-01 (81 tahun)	Invalid	Ditolak dengan pesan: usia maksimal 75 tahun
P4	Tanggal di masa depan (Future Date)	2028-01-01 (-2 tahun)	Invalid	Ditolak dengan pesan: tanggal lahir tidak valid
P5	Format tanggal tidak sesuai / string acak	abc-def-ghij	Invalid	Validasi format input YYYY-MM-DD

4.2. Boundary Value Analysis (BVA) — Titik Batas Umur (Tanggal Sistem: 04-10-2026)

Titik Uji	Nilai Uji (Tanggal Lahir)	Representasi Batas	Status	Expected Result
BVA-01	2008-10-05 (17 thn 364 hari)	Just below minimum boundary (18 - 1 hari)	Invalid	Ditolak (Error: usia < 18 thn)
BVA-02	2008-10-04 (Tepat 18 tahun hari ini)	Exact minimum valid boundary (18)	Valid	Diterima
BVA-03	2008-10-03 (18 thn 1 hari)	Just above minimum boundary (18 + 1 hari)	Valid	Diterima
BVA-04	1951-10-05 (74 thn 364 hari)	Just below maximum boundary (75 - 1 hari)	Valid	Diterima
BVA-05	1951-10-04 (Tepat 75 tahun hari ini)	Exact maximum valid boundary (75)	Valid	Diterima
BVA-06	1951-10-03 (75 thn 1 hari)	Just above maximum boundary (75 + 1 hari)	Invalid	Ditolak (Error: usia > 75 thn)

4.3. Decision Table Testing — Logika Autentikasi Pengguna (Login)

Kondisi Input & Aksi Sistem	Rule 1	Rule 2	Rule 3	Rule 4	Rule 5	Rule 6
C1: Format Email Valid	Y	Y	Y	T	Y	T
C2: Email Terdaftar di Database	Y	Y	T	-	Y	-
C3: Password Cocok dengan Hash	Y	T	-	-	-	-
C4: Field Password Terisi	Y	Y	Y	Y	T	T
AKSI SISTEM (ACTIONS)						
A1: Otentikasi Berhasil & Buat Token Sesi	**X**					
A2: Redirect ke /account Dashboard	**X**					
A3: Tampilkan Pesan 'Invalid email or password'		**X**	**X**			
A4: Tampilkan Validasi 'Format e-mail tidak valid'				**X**		
A5: Tampilkan Validasi 'Password is required'					**X**	**X**
A6: Catat Percobaan Gagal (Security Audit Log)		**X**	**X**			

4.4. State Transition Testing — Siklus Hidup Akun Pelanggan

Current State	Trigger / Event	Action yang Dijalankan	Next State
S0: Guest (Unauthenticated)	Input data valid & klik Register	Kirim data registrasi ke API /users/register, simpan data	**S1: Registered**
S1: Registered	Redirect ke /auth/login	Render form login dengan notifikasi pendaftaran	**S0: Guest**
S0: Guest	Masukkan kredensial valid & klik Login	Validasi DB, terbitkan JWT token, simpan ke sessionStorage	**S2: Authenticated**
S2: Authenticated	Ubah data profil & klik Update	Kirim PUT /users/me, update database	**S3: Profile Updated**
S3: Profile Updated	Refresh halaman browser (F5)	Ambil data terbaru dari GET /users/me	**S3: Profile Updated**
S2: Authenticated	Masukkan password lama + baru & klik Simpan	Kirim POST /users/change-password, enkripsi password baru	**S4: Password Changed**
S2: Authenticated	Klik tombol 'Sign Out'	Hapus JWT token dan info akun dari browser storage	**S0: Guest**

5. Out of Scope & Asumsi Pengujian

Item Out of Scope (Sengaja Tidak Dites)

No	Area / Fitur	Alasan Eksklusi
1	**Verifikasi Email via Tautan SMTP / OTP**	Aplikasi demo Toolshop secara sengaja langsung mengaktifkan akun saat form registrasi di-submit tanpa mengirimkan email verifikasi nyata ke inbox.
2	**Transaksi Kartu Kredit / Payment Gateway Riil**	Lingkup Bagian 1 difokuskan pada manajemen pengguna (Register, Login, Edit Profile, Navigasi). Pemrosesan pembayaran berada di luar modul autentikasi akun.
3	**Integrasi Social Login (OAuth 2.0 via Google / Facebook)**	Fitur social login tidak diimplementasikan pada aplikasi Toolshop ini.
4	**Security Penetration Testing Mendalam (DAST / SQL Injection Payload Injection)**	Pengujian pada Bagian 1 berfokus pada fungsionalitas dan test design berbasis BDD, bukan automated security auditing.

Asumsi Pengujian

No	Aspek	Deskripsi Asumsi
1	**Lingkungan Pengujian**	Aplikasi target diakses melalui domain resmi https://practicesoftwaretesting.com yang berjalan pada environment staging/demo publik yang stabil.
2	**Kemandirian Data Uji (Test Data Isolation)**	Setiap eksekusi registrasi menggunakan generator data unik (misalnya email berformat user_<timestamp>@mailslurp.biz) guna mencegah kegagalan akibat bentrok email unik yang sudah terdaftar sebelumnya.
3	**Waktu Server & Lokasi**	Perhitungan batasan usia 18–75 tahun mengacu pada tanggal sistem saat pengujian dijalankan.
4	**Kompatibilitas Browser**	Pengujian dirancang untuk kompatibilitas browser berbasis Chromium modern (Google Chrome, Microsoft Edge).